

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Лабораторная работа №13

Мухина Ксения Николаевна

2026-05-09

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Мухина Ксения Николаевна



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253531@rudn.ru



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253531@rudn.ru
- <https://github.com/knmuhina/>



Раздел 2

Вводная часть

- Умение работать с командной строкой необходимо для работы в системах без полноценной графической оболочки

- Умение работать с командной строкой необходимо для работы в системах без полноценной графической оболочки
- Изучение основ программирования в оболочке ОС UNIX даёт возможность писать программы для различных нужд

- Командная строка

- Командная строка
- Командный процессор UNIX

- Работа со скриптами/командными файлами

- Работа со скриптами/командными файлами
 - Скрипт анализа командной строки

- Работа со скриптами/командными файлами
 - Скрипт анализа командной строки
 - Скрипт сравнения числа с нулём

- Работа со скриптами/командными файлами
 - Скрипт анализа командной строки
 - Скрипт сравнения числа с нулём
 - Скрипт создания указанного числа файлов

- Работа со скриптами/командными файлами
 - Скрипт анализа командной строки
 - Скрипт сравнения числа с нулём
 - Скрипт создания указанного числа файлов
 - Скрипт создания архива файлов указанной директории

Раздел 3

Выполнение работы

- Было написано несколько скриптов под различные нужды

```
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ./5tar_mod.sh files
files/1.txt
files/2.txt
files/3.txt
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ls
1search.sh 2zero.sh 3cdl.sh 4tar.sh 5tar_mod.sh files prog prog.c recent.tar
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ tar -tf recent.tar
files/1.txt
files/2.txt
files/3.txt
```

Рисунок 1: Пример работы со скриптами.

- Было написано несколько скриптов под различные нужды
- Также была продемонстрирована их работа

```
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ./5tar_mod.sh files
files/1.txt
files/2.txt
files/3.txt
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ls
1search.sh 2zero.sh 3crdl.sh 4tar.sh 5tar_mod.sh files prog prog.c recent.tar
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ tar -tf recent.tar
files/1.txt
files/2.txt
files/3.txt
```

Рисунок 1: Пример работы со скриптами.

Раздел 4

Результаты

- Были изучены основы программирования в оболочке ОС UNIX

- Были изучены основы программирования в оболочке ОС UNIX
- Были приобретены навыки написания более сложных командных файлов с использованием логических управляющих конструкций и циклов

- getoptс позволяет разбирать аргументы командной строки (ключи типа -i, -o) внутри shell-скрипта

- getoptс позволяет разбирать аргументы командной строки (ключи типа -i, -o) внутри shell-скрипта
- Метасимволы (*, ?, []) могут использоваться для подстановки имён файлов

- getoptс позволяет разбирать аргументы командной строки (ключи типа -i, -o) внутри shell-скрипта
- Метасимволы (*, ?, []) могут использоваться для подстановки имён файлов
- Операторы управления действиями: if, then, else, case, for, while, until

- getoptс позволяет разбирать аргументы командной строки (ключи типа -i, -o) внутри shell-скрипта
- Метасимволы (*, ?, []) могут использоваться для подстановки имён файлов
- Операторы управления действиями: if, then, else, case, for, while, until
- Команды используются в условиях и циклах: break, continue, true, false